



**T.C.**  
**SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ**  
**BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ**  
**PROJE DEĞERLENDİRME FORMU**

|                         |                                                                                                                          |                       |                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Proje Adı</b>        | Semaglutide'in Erken Dönem Tavuk Embriyosunda Nöral Tüp Gelişimi Üzerine Etkilerinin Ultrastrüktürel Düzeyde İncelenmesi |                       |                        |
| <b>Proje Yürütücüsü</b> | Prof. Dr. Cem ATABEY                                                                                                     | <b>Projenin Türü</b>  | Tıpta Uzmanlık Projesi |
| <b>Önerilen süresi</b>  | 6 ay                                                                                                                     | <b>Önerilen bütçe</b> | 224.646,00 TL          |

**TOPLAM PUAN:**  
**95**

| <b>A) PROJE KAPSAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ</b>                                                                                                                                                             | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1) Projenin adı çalışmanın amaçları ile uyumlu mu?                                                                                                                                                       |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 2) Önerilen çalışma konusu özgün mü?                                                                                                                                                                     |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 3) Projenin amacı bilimsel bakımdan gerçekçi ve uygulanabilir mi?                                                                                                                                        |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 4) Projenin amacı bilimsel açıdan anlamlı mı? Çalışma bilimsel bakımdan gerekli mi?                                                                                                                      |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 5) Verilen literatür özeti sağlıklı bir surum değerlendirmesi için yeterli mi?                                                                                                                           |          |          |          | <b>X</b> |          |
| 6) Araştırma konusu ve amacı literatür bilgileri ile uygun bir şekilde ilişkilendirilmiş mi?                                                                                                             |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 7) Uygulanacak yöntem(ler) açık bir şekilde verilmiş mi?                                                                                                                                                 |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 8) Önerilen yöntem geçerli mi?                                                                                                                                                                           |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 9) Araştırma yöntemi amacı ile tutarlı mı?                                                                                                                                                               |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 10) Araştırmadan beklenen yararlar gerçekçi mi?                                                                                                                                                          |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 11) Sonuçların uygulamaya aktarılması ile ilgili öneriler gerçekçi mi?                                                                                                                                   |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 12) Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel ve ulusal ölçülerde katkı yapması ve ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal-kültürel kalkınmasına sağlamasına yönelik göstergeleri gerçekçi mi? |          |          |          |          | <b>X</b> |
| <b>B) PROJE EKİBİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER</b>                                                                                                                                                        | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 1) Proje Yöneticisinin araştırma deneyimi yeterli mi?                                                                                                                                                    |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 2) Proje ekibinin araştırma deneyimi yeterli mi?                                                                                                                                                         |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 3) Proje ekibinin konu ile ilgili daha önce yayınlanmış çalışmaları var mı?                                                                                                                              | <b>X</b> |          |          |          |          |
| 4) Projenin yürütüleceği birimlerde altyapı elverişli mi?                                                                                                                                                |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 5) Talep edilen madde ve teçhizat araştırmanın amacı ve varolan alt yapı ile tutarlı mı?                                                                                                                 |          |          |          |          | <b>X</b> |
| <b>C) PROJE BÜTÇESİNİN DEĞERLENDİRMESİ</b>                                                                                                                                                               | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 1) BAP tan talep edilen desteğin gerekçesi inandırıcı mı?                                                                                                                                                |          |          |          |          | <b>X</b> |
| <b>D) PROJE SÜRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ</b>                                                                                                                                                              | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 1) Önerilen süre yeterli mi?                                                                                                                                                                             |          |          |          |          | <b>X</b> |
| 2) Proje aşamalarının zamanlaması uygun mu?                                                                                                                                                              |          |          |          |          | <b>X</b> |

## ÖZGÜN DEĞER İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ (En az 300 kelime)

Bu proje, son yıllarda klinik kullanım alanı hızla genişleyen semaglutidin erken embriyonik nörogelişim üzerindeki olası etkilerini deneysel olarak araştırmayı hedeflemesi bakımından özgün değer taşımaktadır. GLP-1 reseptör agonistlerinin gebelikte kullanımına ilişkin güvenilirlik verilerinin halen sınırlı olduğu göz önüne alındığında, özellikle nöral tüp gelişimi üzerine etkilerinin ultrastrüktürel düzeyde incelenmesi literatürde önemli bir bilgi boşluğunu doldurma potansiyeline sahiptir. Tavuk embriyosu modelinin erken nörolasyon sürecinin değerlendirilmesine uygun bir deneysel model olması ve elektron mikroskopisi kullanılarak hücresel düzeyde morfolojik değişikliklerin ortaya konulmasının hedeflenmesi çalışmanın bilimsel değerini artırmaktadır. Ayrıca doz bağımlı etkinin araştırılması da elde edilecek verilerin yorumlanabilirliğini güçlendirecek bir yaklaşımdır. Çalışmadan elde edilecek bulguların yalnızca semaglutidin embriyotoksik potansiyelinin anlaşılmasına değil, aynı zamanda GLP-1 reseptör agonistlerinin erken embriyonik gelişim üzerine etkilerine yönelik gelecekte planlanacak deneysel ve klinik araştırmalara da temel oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte çalışmanın örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle elde edilecek sonuçların öncü (pilot) nitelikte yorumlanması uygun olacaktır. Genel olarak değerlendirildiğinde, proje güncel ve klinik açıdan önem taşıyan bir araştırma sorusuna odaklanmakta, özgün bir yaklaşım sunmakta ve desteklenmeyi hak eden bilimsel değere sahip görünmektedir.

## YÖNTEM İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ

Bu proje, son yıllarda klinik kullanım alanı hızla genişleyen semaglutidin erken embriyonik nörogelişim üzerindeki olası etkilerini deneysel olarak araştırmayı hedeflemesi bakımından özgün değer taşımaktadır. GLP-1 reseptör agonistlerinin gebelikte kullanımına ilişkin güvenilirlik verilerinin halen sınırlı olduğu göz önüne alındığında, özellikle nöral tüp gelişimi üzerine etkilerinin ultrastrüktürel düzeyde incelenmesi literatürde önemli bir bilgi boşluğunu doldurma potansiyeline sahiptir. Tavuk embriyosu modelinin erken nörolasyon sürecinin değerlendirilmesine uygun bir deneysel model olması ve elektron mikroskopisi kullanılarak hücresel düzeyde morfolojik değişikliklerin ortaya konulmasının hedeflenmesi çalışmanın bilimsel değerini artırmaktadır. Ayrıca doz bağımlı etkinin araştırılması da elde edilecek verilerin yorumlanabilirliğini güçlendirecek bir yaklaşımdır. Çalışmadan elde edilecek bulguların yalnızca semaglutidin embriyotoksik potansiyelinin anlaşılmasına değil, aynı zamanda GLP-1 reseptör agonistlerinin erken embriyonik gelişim üzerine etkilerine yönelik gelecekte planlanacak deneysel ve klinik araştırmalara da temel oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte çalışmanın örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle elde edilecek sonuçların öncü (pilot) nitelikte yorumlanması uygun olacaktır. Genel olarak değerlendirildiğinde, proje güncel ve klinik açıdan önem taşıyan bir araştırma sorusuna odaklanmakta, özgün bir yaklaşım sunmakta ve desteklenmeyi hak eden bilimsel değere sahip görünmektedir.

## YAPILABİLİRLİK (EKİP VE ALTYAPI/EKİPMAN) İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ

Bu proje, son yıllarda klinik kullanım alanı hızla genişleyen semaglutidin erken embriyonik nörogelişim üzerindeki olası etkilerini deneysel olarak araştırmayı hedeflemesi bakımından özgün değer taşımaktadır. GLP-1 reseptör agonistlerinin gebelikte kullanımına ilişkin güvenilirlik verilerinin halen sınırlı olduğu göz önüne alındığında, özellikle nöral tüp gelişimi üzerine etkilerinin ultrastrüktürel düzeyde incelenmesi literatürde önemli bir bilgi boşluğunu doldurma potansiyeline sahiptir. Tavuk embriyosu modelinin erken nörolasyon sürecinin değerlendirilmesine uygun bir deneysel model olması ve elektron mikroskopisi kullanılarak hücresel düzeyde morfolojik değişikliklerin ortaya konulmasının hedeflenmesi çalışmanın bilimsel değerini artırmaktadır. Ayrıca doz bağımlı etkinin araştırılması da elde edilecek verilerin yorumlanabilirliğini güçlendirecek bir yaklaşımdır. Çalışmadan elde edilecek bulguların yalnızca semaglutidin embriyotoksik potansiyelinin anlaşılmasına değil, aynı zamanda GLP-1 reseptör agonistlerinin erken embriyonik gelişim üzerine etkilerine yönelik gelecekte planlanacak deneysel ve klinik araştırmalara da temel oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte çalışmanın örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle elde edilecek sonuçların öncü (pilot) nitelikte yorumlanması uygun olacaktır. Genel olarak değerlendirildiğinde, proje güncel ve klinik açıdan önem taşıyan bir araştırma sorusuna odaklanmakta, özgün bir yaklaşım sunmakta ve desteklenmeyi hak eden bilimsel değere sahip görünmektedir.

## YAYGIN ETKİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ

Bu proje, son yıllarda klinik kullanım alanı hızla genişleyen semaglutidin erken embriyonik nörogelişim üzerindeki olası etkilerini deneysel olarak araştırmayı hedeflemesi bakımından özgün değer taşımaktadır. GLP-1 reseptör agonistlerinin gebelikte kullanımına ilişkin güvenilirlik verilerinin halen sınırlı olduğu göz önüne alındığında, özellikle nöral tüp gelişimi üzerine etkilerinin ultrastrüktürel düzeyde incelenmesi literatürde önemli bir bilgi boşluğunu doldurma potansiyeline sahiptir. Tavuk embriyosu modelinin erken nörolasyon sürecinin değerlendirilmesine uygun bir deneysel model olması ve elektron mikroskopisi kullanılarak hücresel düzeyde morfolojik değişikliklerin ortaya konulmasının hedeflenmesi çalışmanın bilimsel değerini artırmaktadır. Ayrıca doz bağımlı etkinin araştırılması da elde edilecek verilerin yorumlanabilirliğini güçlendirecek bir yaklaşımdır. Çalışmadan elde edilecek bulguların yalnızca semaglutidin embriyotoksik potansiyelinin anlaşılmasına değil, aynı zamanda GLP-1 reseptör agonistlerinin erken embriyonik gelişim üzerine etkilerine yönelik gelecekte planlanacak deneysel ve klinik araştırmalara da temel oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte çalışmanın örneklem büyüklüğünün sınırlı olması nedeniyle elde edilecek sonuçların öncü (pilot) nitelikte yorumlanması uygun olacaktır. Genel olarak değerlendirildiğinde, proje güncel ve klinik açıdan önem taşıyan bir araştırma sorusuna odaklanmakta, özgün bir yaklaşım sunmakta ve desteklenmeyi hak eden bilimsel değere sahip görünmektedir.

## LÜTFEN UYARI VE ÖNERİLERİNİZİ AÇIKLAYINIZ

Bu proje, son yıllarda klinik kullanım alanı hızla genişleyen semaglutidin erken embriyonik nörogelişim üzerindeki olası

etkilerini deneysel olarak arařtırmayı hedeflemesi bakımından özgün deęer tařımaktadır. GLP-1 reseptör agonistlerinin gebelikte kullanımına iliřkin güvenlik verilerinin halen sınırlı olduęu göz önüne alındığında, özellikle nöral tüp gelişimi üzerine etkilerinin ultrastrüktürel düzeyde incelenmesi literatürde önemli bir bilgi boşluęunu doldurma potansiyeline sahiptir. Tavuk embriyosu modelinin erken nörolasyon sürecinin deęerlendirilmesine uygun bir deneysel model olması ve elektron mikroskopisi kullanılarak hücresel düzeyde morfolojik deęişikliklerin ortaya konulmasının hedeflenmesi çalışmanın bilimsel deęerini artırmaktadır. Ayrıca doz bağımlı etkinin arařtırılması da elde edilecek verilerin yorumlanabilirlięini güçlendirecek bir yaklařımdır. Çalışmadan elde edilecek bulguların yalnızca semaglutidin embriyotoksik potansiyelinin anlaşılmasına deęil, aynı zamanda GLP-1 reseptör agonistlerinin erken embriyonik gelişim üzerine etkilerine yönelik gelecekte planlanacak deneysel ve klinik arařtırmalara da temel oluřturabilecek nitelikte olduęu deęerlendirilmektedir. Bununla birlikte çalışmanın örneklem büyüklüęünün sınırlı olması nedeniyle elde edilecek sonuçların öncü (pilot) nitelikte yorumlanması uygun olacaktır. Genel olarak deęerlendirildiğinde, proje güncel ve klinik açıdan önem tařıyan bir arařtırma sorusuna odaklanmakta, özgün bir yaklařım sunmakta ve desteklenmeyi hak eden bilimsel deęere sahip görünmektedir.

#### DEęERLENDİRME SONUCUNUZ

( X ) Öncelikle desteklenmelidir

( ) Öneriler doęrultusundaki deęişikliklerden sonra tekrar deęerlendirilmelidir

( ) Desteklenmesi uygun deęildir

**Projeyi tekrar inceleme seęeneęi**

**Düzeltilmiř proje önerisini tekrar GÖRMEK İSTİYORUM**

#### EK DOSYA

*Ek dosya yükleme yapılmamıřtır*

#### Deęerlendirmeyi yapan bilimsel hakemin

|                          |                                                             |                       |                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Ünvanı/Adı Soyadı</b> | Prof. Dr. Cihan İřLER                                       | <b>E-Posta Adresi</b> | cihanisler@gmail.com |
| <b>Cep telefonu</b>      | (532)779-1482                                               | <b>İř telefonu</b>    | (532)779-1482        |
| <b>Adresi</b>            | CERRAHPAřA TIP FAKÜLTESİ / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAřA |                       |                      |
| <b>Tarih</b>             | 25-06-2026                                                  | <b>İmza</b>           |                      |